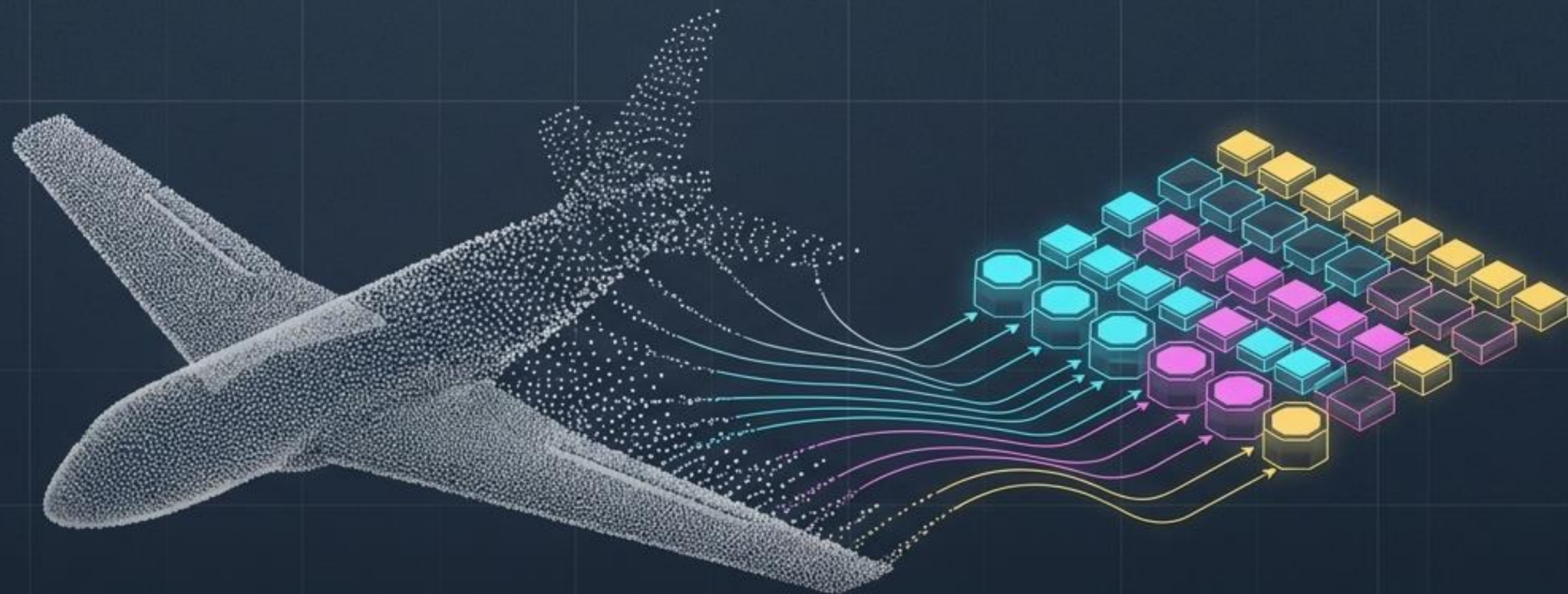


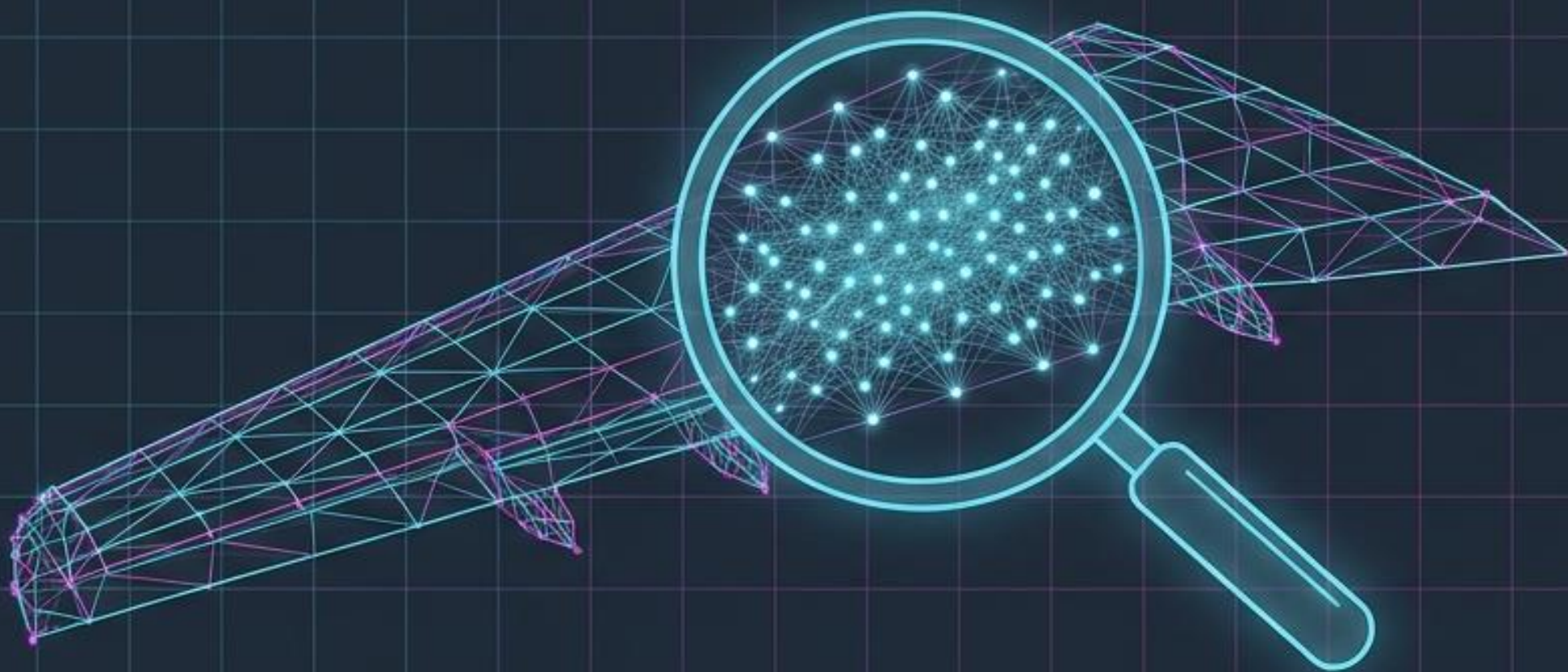


物理シミュレーションを革新するAI: Transolverの仕組み

膨大な3D空間データを効率的に解く「Physics-Attention」の全貌
(初学者向け解説)



物理AIの最大の壁：「点の数」



- 流体力学（CFD）などの3Dシミュレーションは、対象を細かい「点（メッシュ）」に分割して計算します。
- N = 空間内の点の総数
- 実用的なシミュレーションでは、この N は平気で数十万規模（例：400,000点）に達します。

これらすべての点の相互作用をAIに学習させることが、物理シミュレーションにおける最大の挑戦です。



Slice
分割



Aggregate
集約



Attend
相互作用

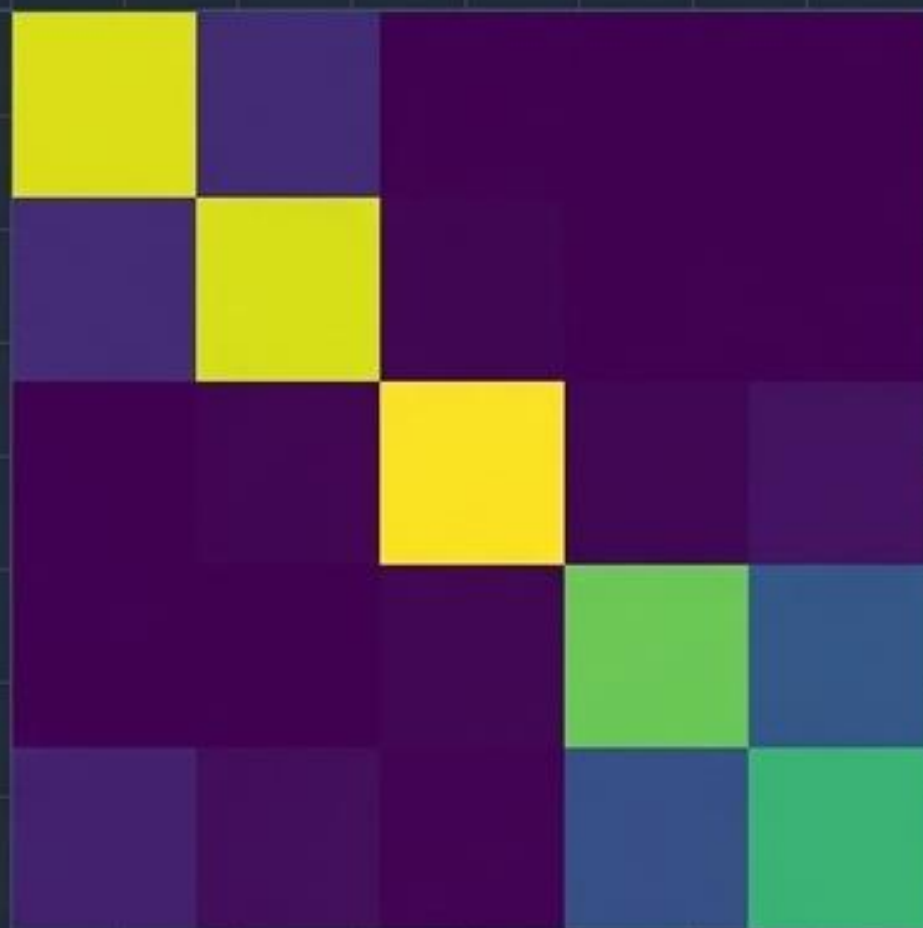


Deslice
分配

従来のTransformerが抱える「 $O(N^2)$ のジレンマ」



Self-Attentionの仕組み:
全ての点が、他の全ての点と直接情報を
やり取りする（総当たり戦）。



$N = 400,000$ の場合:

- 必要な計算（相互作用）：
1,600億回 (160 Billion)
- 必要なメモリ：
約 600 GB
(1つのAttention行列のみで)

素晴らしい精度を持つTransformerですが、物理空間に
そのまま適用すると計算量が爆発（破綻）します。



Slice
分割



Aggregate
集約



Attend
相互作用



Deslice
分配

Transolverのブレイクスルー：「代表者会議」というアプローチ



グループ化: 市民（点）が関心ごとに分かれる。



代表選出: グループの意見をまとめた代表者（トークン）を選ぶ。



代表者会議: 代表者同士だけで議論し、情報を共有する。

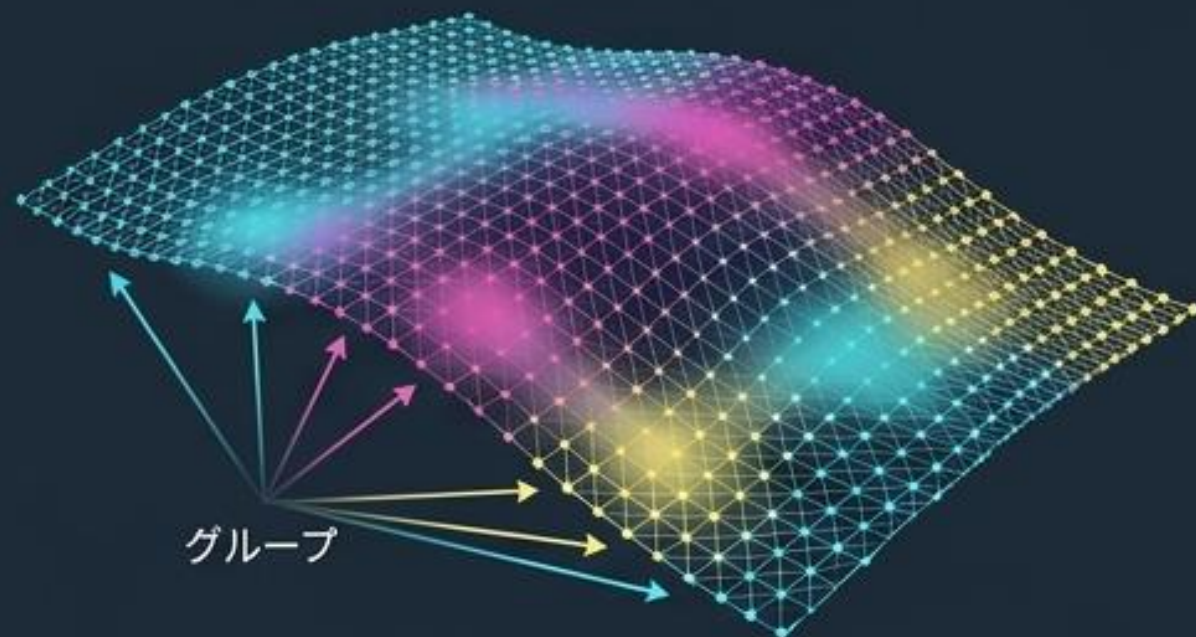


結果報告: 代表者が持ち帰った結論を、元の市民に分配する。

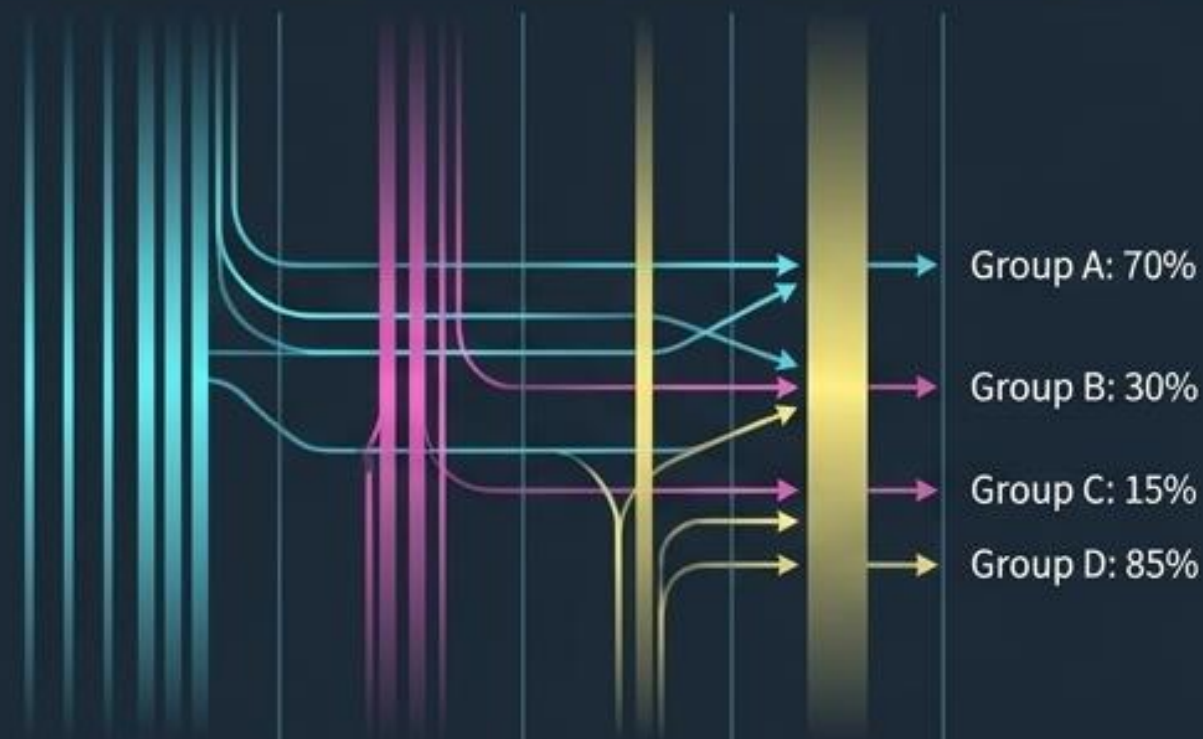
総当たり戦をやめ、少数の代表者（ M ）を介して情報をやり取りする
Physics-Attention を導入。計算量を劇的に削減します。



Step 1: Slice (分割) – 物理的特徴によるグループ化



- 空間内の N 個の点を、 M 個のグループ (Slice) に振り分けます。



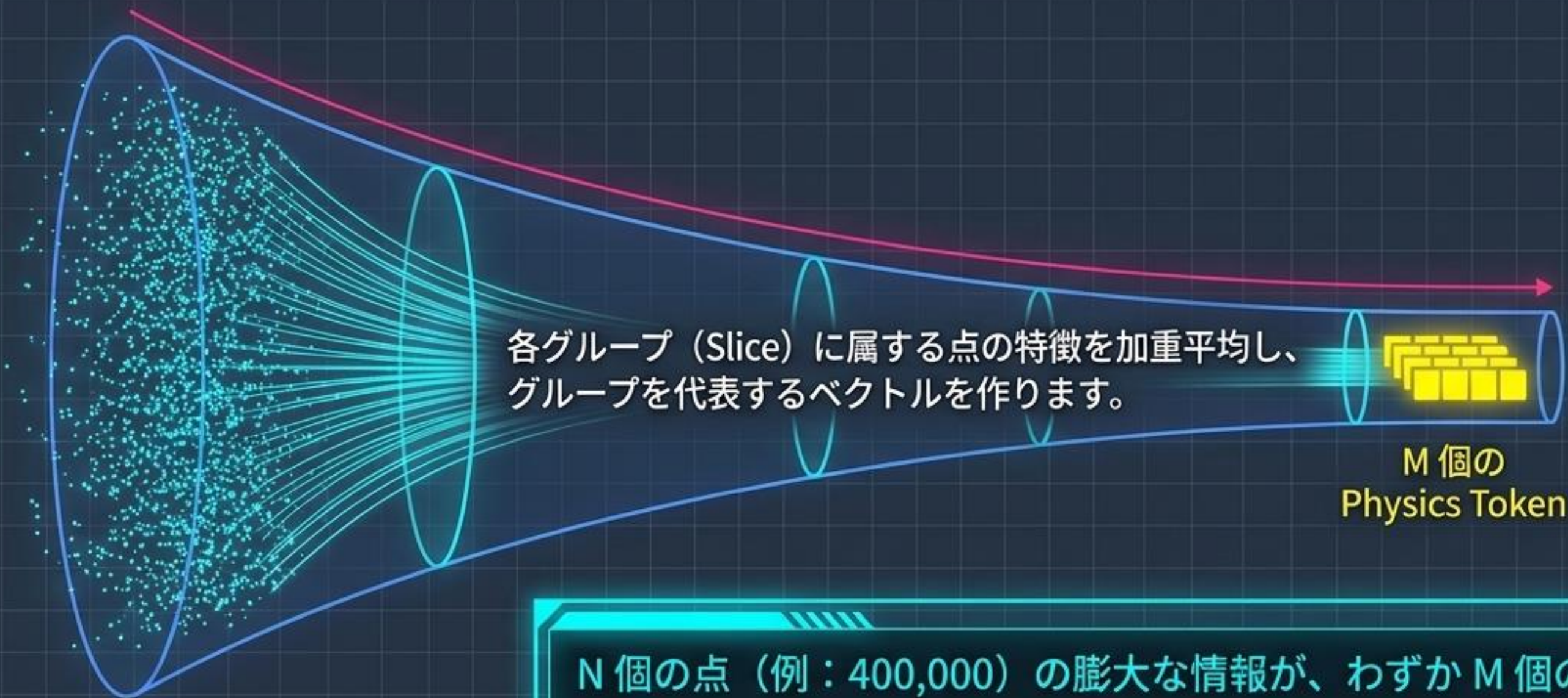
ここがポイント：Soft Assignment (ソフト割り当て)

「この点はグループA」と固定するのではなく、「グループAに70%、グループBに30%」というように確率的に帰属します。

単なる位置だけでなく、「圧力の変化」などの物理的な特徴空間での類似度に基づいて自動で学習されます。

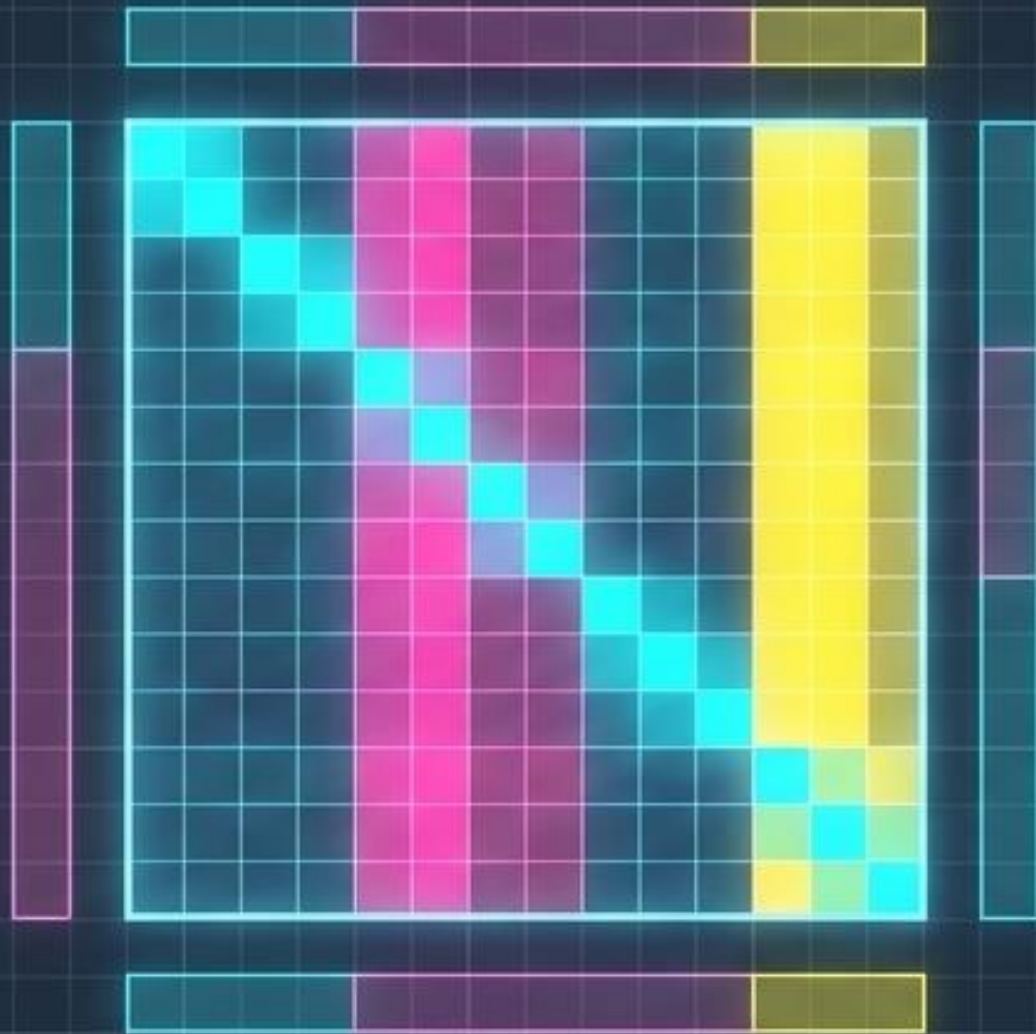


Step 2: Aggregate (集約) - 何十万もの点を「要約」する



これにより、「前縁の圧力分布の特徴」や「後流の渦の特徴」を代表するトークンが誕生します。

Step 3: Attend (相互作用) – 代表者同士のSelf-Attention



ここで初めて、Transformer特有の強力な計算（Self-Attention）を実行します。

計算の対象は N ではなく、
集約された M 個のトークンのみ。

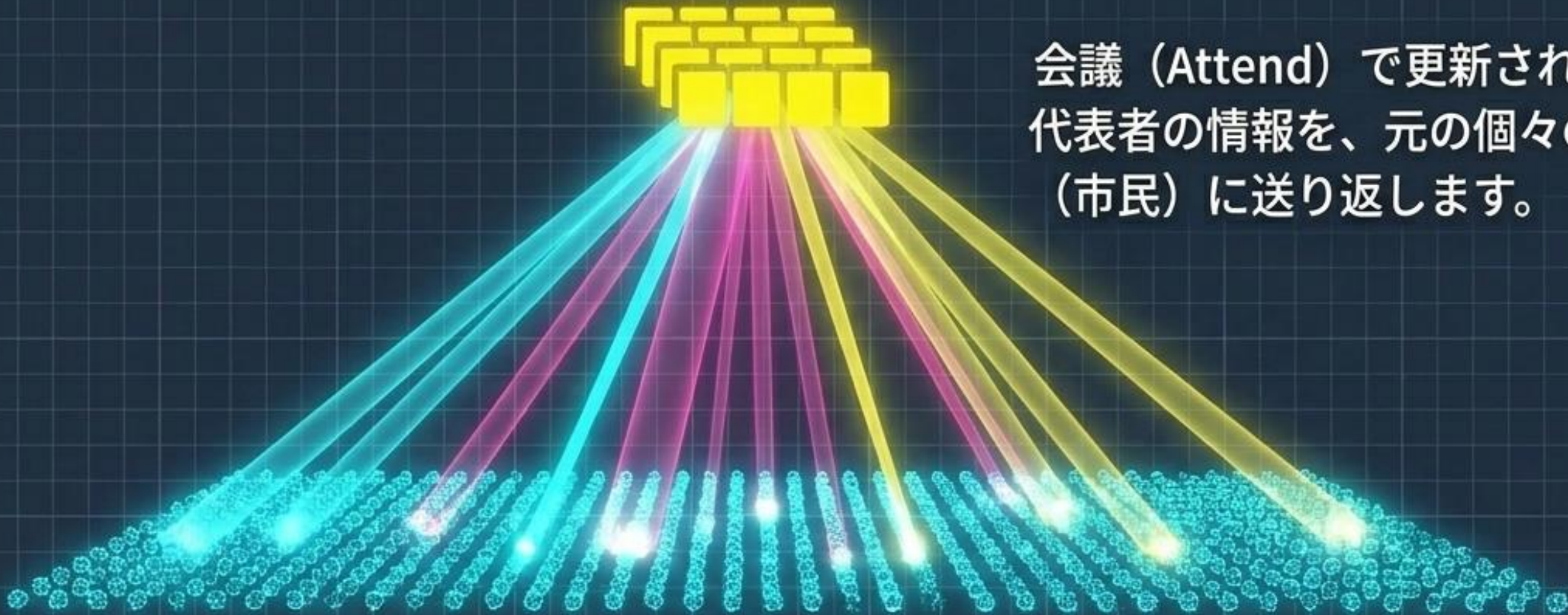
「グループA（前縁）」と「グループB（後流）」が物理的にどう影響しあかを、極めて少ない計算負荷（ $O(M^2)$ ）で瞬時に捉えます。



Step 4: Deslice (分配) - 全体情報をローカルへ還元

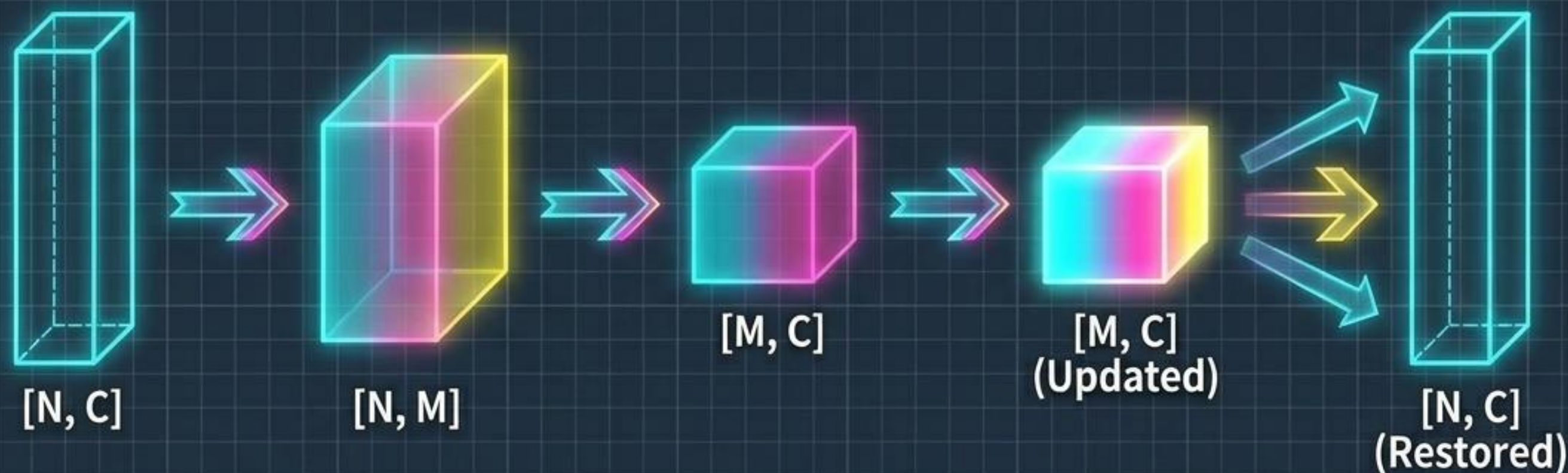


会議（Attend）で更新された
代表者の情報を、元の個々の点
（市民）に送り返します。



Step 1の「ソフト割り当て」の比率に従ってブレンドしながら受け取るため、
空間的に隣り合った点でも滑らかで連続的な予測値の変化を生み出します。

Physics-Attentionの全体像（データ形状の流れ）



従来のAttention

1600億回の相互作用

Physics-Attention (M=64)

わずか5120万回（約3100倍の効率化！）

データは元の形状 $[N, C]$ に戻るため、物理的な空間情報を一切失わずに全体構造を学習できます。



Attend



Slice



Aggregate



Attend



Deslice

よくある疑問：単なるクラスタリング（K-means）との違いは？

機能/手法	K-means (クラスタリング)	従来のTransformer	Transolver
帰属方式	ハード (1点は1グループのみ)	-	ソフト (境界を滑らかに学習)
計算の焦点	グループ内の分析	全要素間の相互作用	グループ間（代表同士） の相互作用を学習
計算量	軽い	$O(N^2)$ （重い）	$O(N \times M)$ （軽い）

単に空間を分割するのではなく、
「分割した代表同士を会話させる」点がTransolverの真骨頂です。



Slice



Aggregate



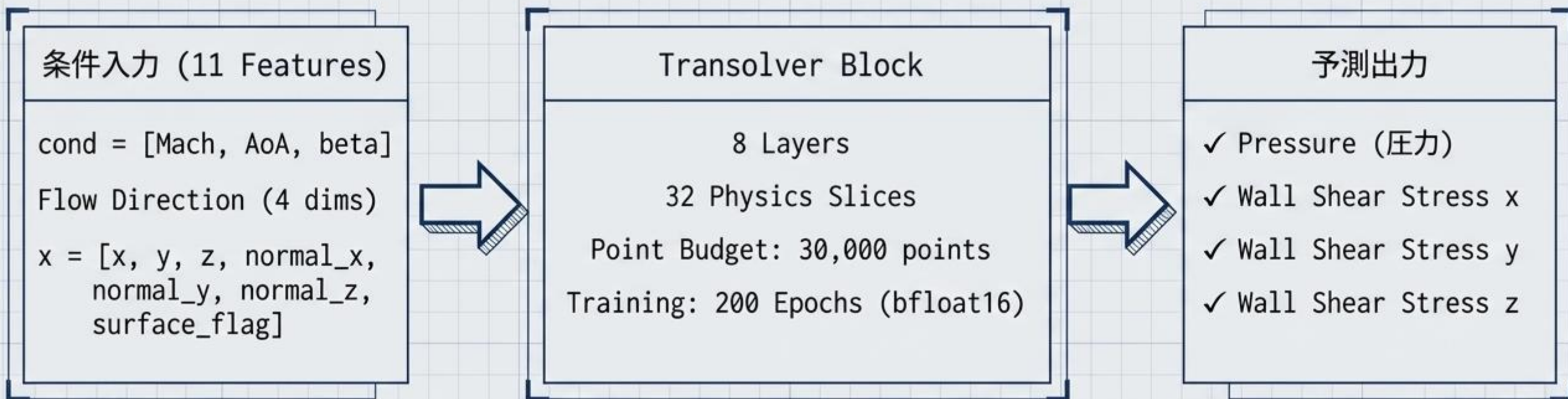
Attend



Deslice

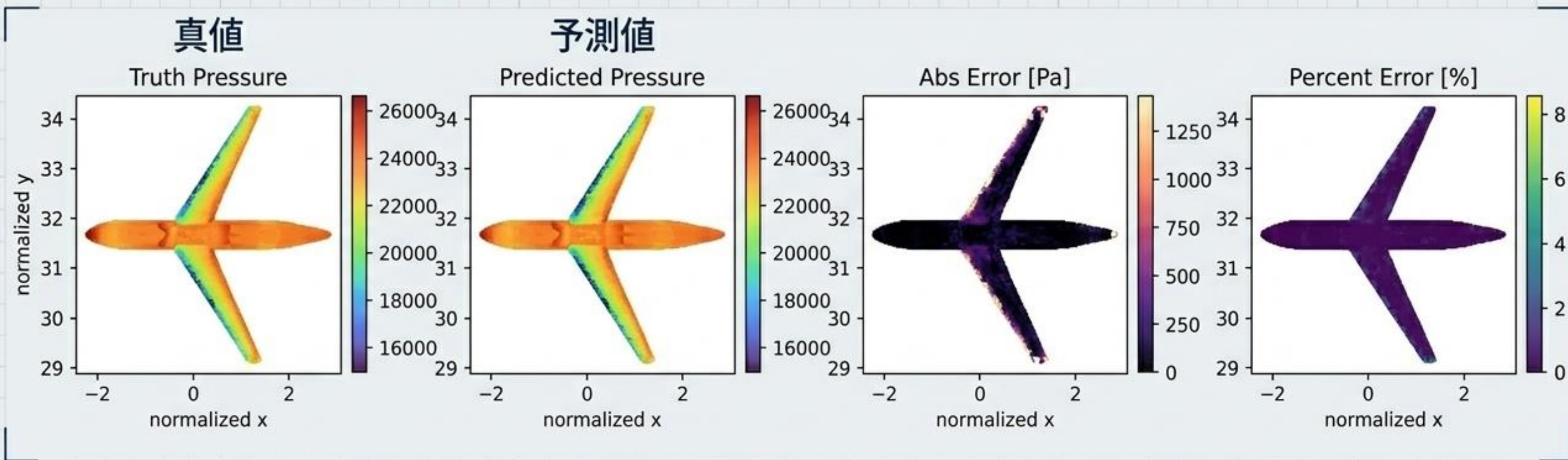
実証：Shift-WING 大規模航空宇宙データセット

Transolverを実際のCFDサロゲートモデルとして構築し、翼表面の圧力と壁面せん断応力を予測するテストを実施しました。



予測結果の視覚的証明 (Sample 000001)

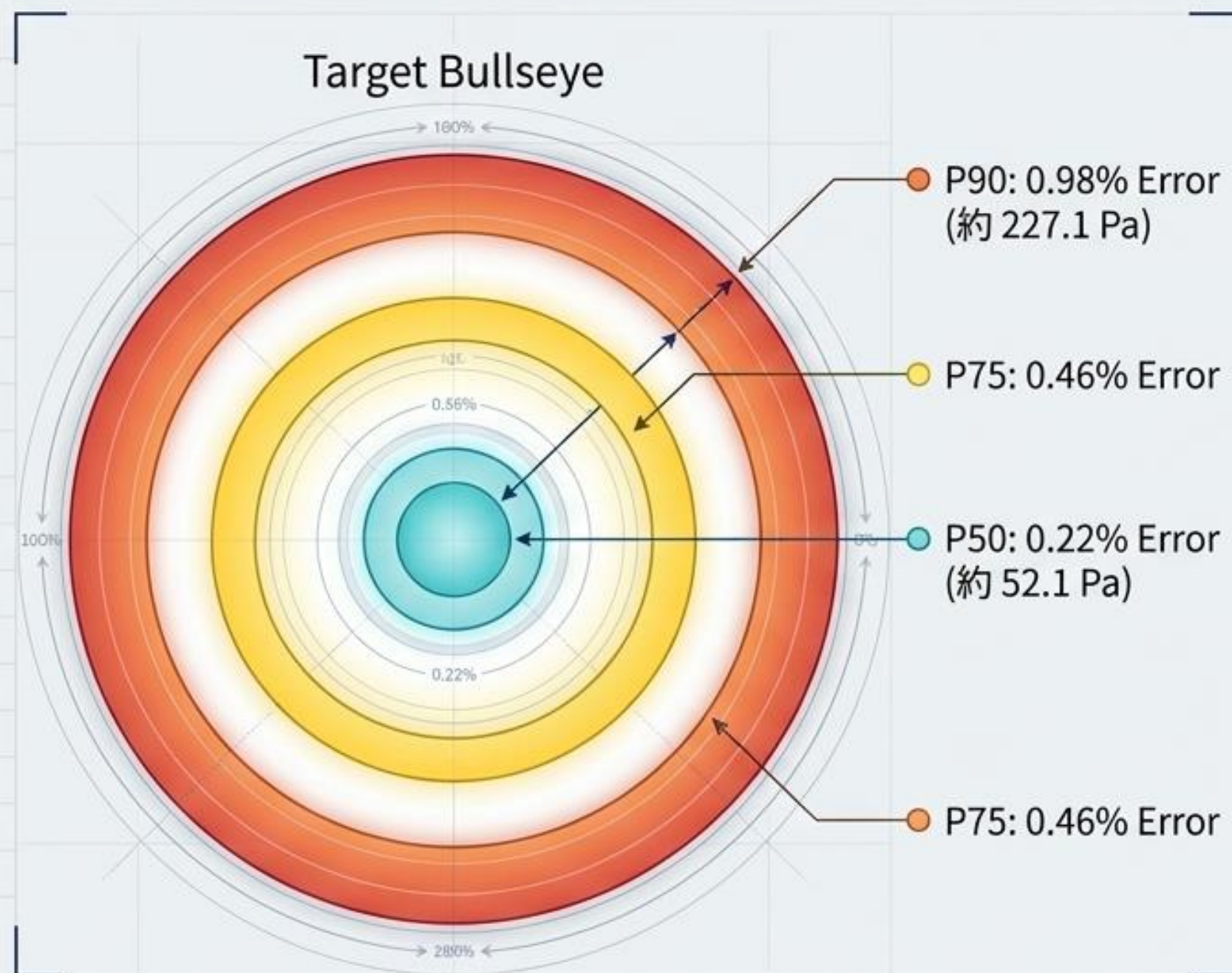
複雑な圧力分布の勾配を、CFDソルバーの真値と視覚的に区別がつかないレベルで完全に再現しています。



全体評価: MAE = 131.15 Pa | RMSE = 272.81 Pa。局所的な誤差はエッジ部分（翼端）にのみ極小に集中。

圧倒的な予測精度: ほぼ全ての誤差が1%未満に集中

200エポックの学習後、未学習のテストデータに対して極めて高い精度を記録。相対L2誤差は0.00848を達成しました。



「P90誤差 0.98%」

テストポイントの90%以上において、予測値のパーセント誤差が真値に対して1%を下回るという驚異的な信頼性を実証しました。